Associação entre Precipitação e Gravidade dos Acidentes em Rodovias Federais no Estado de São Paulo

Gustavo Henrique Ferreira Alves[1], **Gustavo Lima de Souza**[1], **Guilherme Padun Santos**[1]

[1] Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo (EACH-USP)
São Paulo – SP – Brasil

Abstract. *This study investigates the association between precipitation and the severity of traffic accidents on federal highways in the state of São Paulo. Accident records from 2025 and the available records from 2026 from the Brazilian Federal Highway Police (PRF) are integrated with precipitation measurements from meteorological stations, considering spatial and temporal proximity. Statistical analyses are used to evaluate whether precipitation levels are associated with different levels of accident severity.*

Resumo. *Este trabalho investiga a associação entre a precipitação e a gravidade dos acidentes em rodovias federais no estado de São Paulo. São utilizados registros de acidentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) referentes a 2025 e aos dados disponíveis de 2026, integrados a medições de precipitação provenientes de estações meteorológicas, considerando a proximidade espacial e temporal entre os registros. Por meio de análises estatísticas, será avaliado se diferentes níveis de precipitação estão associados aos níveis de gravidade dos acidentes.*

1. Introdução

Os acidentes de trânsito representam um importante problema de segurança viária e podem estar associados a fatores relacionados aos condutores, aos veículos, à infraestrutura das vias e às condições ambientais. No contexto das rodovias federais brasileiras, estudo realizado pela Fundação Dom Cabral (FDC), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), analisou 358.217 acidentes ocorridos entre 2018 e 2024, considerando rodovias com Volume Médio Diário Anual (VMDA) igual ou superior a 1.000 veículos. Entre as dimensões analisadas estão as condições meteorológicas e a taxa de severidade dos acidentes, evidenciando a relevância dessas variáveis para estudos de segurança rodoviária [Fundação Dom Cabral 2025].

Entre os fatores ambientais, a precipitação merece atenção por modificar as condições de circulação e o comportamento do tráfego. Um estudo realizado com dados da BR-290, na região metropolitana de Porto Alegre, utilizou técnicas de agrupamento para caracterizar padrões de fluxo e velocidade associados a chuvas e acidentes [Caleffi et al. 2016]. Os resultados indicaram que períodos associados à ocorrência de chuva apresentaram redução de aproximadamente 10 km/h na velocidade dos veículos, evidenciando que condições meteorológicas adversas podem produzir alterações mensuráveis no comportamento do tráfego.

Entretanto, a relação entre precipitação e segurança viária não é necessariamente uniforme. Uma análise de séries históricas de acidentes com vítimas e variáveis meteorológicas realizada na França, nos Países Baixos e na região de Atenas identificou associações significativas entre condições meteorológicas e a ocorrência de acidentes [Bergel-Hayat et al. 2013]. Entretanto, a magnitude e, em alguns casos, o sentido dessas relações variaram de acordo com a região e o tipo de via. Essa variabilidade reforça a importância de investigar o fenômeno em diferentes contextos geográficos e rodoviários.

No Brasil, a relação entre precipitação e acidentes foi investigada em um trecho da BR-376, no estado do Paraná, por meio da combinação de registros de acidentes e dados pluviométricos [Arruda Silva et al. 2020]. Por meio da Análise de Correspondência Múltipla, foram avaliadas associações entre características dos acidentes e dados de precipitação diária. Embora a intensidade da chuva não tenha apresentado associação significativa com as características dos acidentes analisados, a ocorrência de precipitação mostrou-se uma circunstância condicionante, indicando que a relação entre chuva e acidentes pode envolver fatores que vão além da quantidade de precipitação registrada.

Estudos recentes também demonstram a possibilidade de integrar registros de acidentes a informações meteorológicas provenientes de outras fontes. Em um estudo realizado em um trecho da BR-101, em Santa Catarina, registros de acidentes da PRF ocorridos entre 2017 e 2024 foram combinados com dados meteorológicos e de tráfego [Führ and Inacio 2026]. Embora o estudo tenha como objetivo a predição de acidentes, sua metodologia evidencia a viabilidade do enriquecimento dos registros da PRF com informações ambientais externas. Trabalhos recentes também têm investigado os efeitos da precipitação sobre a segurança rodoviária em escala nacional [Brasileiro et al. 2026].

Os estudos encontrados abordam diferentes aspectos da relação entre precipitação e segurança viária, incluindo alterações no comportamento do tráfego, ocorrência de acidentes e características das ocorrências. Entretanto, permanece relevante investigar especificamente a associação entre a quantidade de precipitação registrada por estações meteorológicas e os diferentes níveis de gravidade dos acidentes. Nesse sentido, o estado de São Paulo constitui um recorte de interesse, permitindo relacionar registros georreferenciados de acidentes em rodovias federais a medições de precipitação espacial e temporalmente próximas às ocorrências. Essa abordagem possibilita utilizar a precipitação de forma quantitativa, em vez de considerar apenas a classificação qualitativa da condição meteorológica presente nos registros dos acidentes.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo **avaliar a associação entre a precipitação registrada por estações meteorológicas e a gravidade dos acidentes em rodovias federais no estado de São Paulo**. Para isso, pretende-se integrar registros de acidentes disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal a dados de precipitação provenientes de estações meteorológicas, considerando a proximidade espacial entre os locais dos acidentes e as estações, bem como a correspondência temporal entre as ocorrências e as medições de chuva.

2. Trabalhos Correlatos

A Tabela 1 sintetiza os principais estudos abordados nesta seção, detalhando o recorte geográfico, os dados utilizados, a metodologia aplicada e as limitações ou abordagens que diferenciam tais pesquisas do presente trabalho.

3. Trabalhos Correlatos

A Tabela 1 sintetiza os principais estudos abordados nesta seção, destacando os métodos empregados, os dados utilizados e as principais diferenças em relação à abordagem adotada neste trabalho.

Tabela 1. Comparação entre os trabalhos correlatos e a abordagem proposta.

Referência	Método	Dados utilizados	Diferencial deste trabalho
Caleffi et al. (2016)	K-means e Fuzzy C-Means	BR-290/RS; fluxo, velocidade, acidentes e clima	Analisa a associação entre precipitação e gravidade dos acidentes.
Bergel-Hayat et al. (2013)	Séries temporais	Acidentes e variáveis meteorológicas na Europa	Realiza análise específica das rodovias federais de São Paulo.
Silva et al. (2020)	Correspondência Múltipla	BR-376/PR; acidentes e precipitação diária	Utiliza precipitação horária associada espacial e temporalmente ao acidente.
Fuhr e Inácio (2026)	RF, SVM e MLP	BR-101/SC; PRF, meteorologia e tráfego	Avalia gravidade em vez de prever apenas a ocorrência de acidentes.
Brasileiro et al. (2026)	Heterogeneidade espacial	Acidentes e precipitação na malha federal brasileira	Adota recorte específico de São Paulo e três níveis de gravidade.

A relação entre condições meteorológicas e segurança viária tem sido investigada por diferentes abordagens. Um estudo realizado na rodovia BR-290/RS analisou a influência de condições climáticas e acidentes sobre o comportamento do tráfego [Caleffi et al. 2016]. Foram integradas informações de fluxo, velocidade, acidentes e condições meteorológicas, sendo identificadas alterações nas condições de operação da rodovia durante períodos de chuva, incluindo redução da velocidade dos veículos. O estudo evidencia que informações meteorológicas podem contribuir para a caracterização das condições de circulação e segurança nas rodovias.

Mais diretamente relacionado à precipitação e às características dos acidentes, um estudo realizado em um trecho da BR-376, no estado do Paraná, combinou registros de acidentes e dados pluviométricos [Arruda Silva et al. 2020]. Por meio da Análise de Correspondência Múltipla, foram avaliadas associações entre a precipitação e diferentes características das ocorrências. Os resultados indicaram que a intensidade da precipitação não apresentou associação significativa com as características dos acidentes analisados, enquanto a presença ou ausência de chuva se mostrou uma circunstância relevante. Esse trabalho se aproxima da proposta deste estudo por relacionar diretamente informações pluviométricas a características de acidentes rodoviários.

Em escala mais ampla, os efeitos da precipitação sobre a segurança nas rodovias federais brasileiras foram investigados considerando diferenças de infraestrutura e de contexto regional [Brasileiro et al. 2026]. Os resultados indicam que os efeitos associados à

chuva não são necessariamente uniformes em toda a malha rodoviária. Esse resultado reforça a relevância de análises realizadas em recortes geográficos específicos, como o estado de São Paulo.

Além da análise da relação entre precipitação e acidentes, estudos recentes também demonstram a viabilidade da integração de diferentes fontes de dados. Em um estudo realizado na BR-101, em Santa Catarina, registros da Polícia Rodoviária Federal foram enriquecidos com informações meteorológicas e de tráfego [Führ and Inacio 2026]. Embora o objetivo tenha sido a predição de acidentes por meio de modelos de aprendizado de máquina, o trabalho é relevante para esta pesquisa por demonstrar a utilização conjunta de dados da PRF e informações meteorológicas externas.

Os estudos apresentados mostram que as condições meteorológicas podem estar relacionadas a diferentes aspectos da segurança viária e que dados de acidentes podem ser integrados a registros meteorológicos para investigar essas relações. Entretanto, os trabalhos analisados diferem quanto ao recorte geográfico, às variáveis consideradas e aos métodos empregados. Nesse contexto, este trabalho se diferencia ao avaliar especificamente a associação entre a quantidade de precipitação registrada por estações meteorológicas e os níveis de gravidade dos acidentes em rodovias federais no estado de São Paulo.

4. Metodologia

A metodologia proposta está organizada em seis etapas principais: aquisição e preparação dos dados, integração espacial e temporal das bases, definição e tratamento das variáveis, análise descritiva, modelagem estatística e interpretação dos resultados.

Na primeira etapa, serão utilizados os registros de acidentes ocorridos em rodovias federais no estado de São Paulo, disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) [Polícia Rodoviária Federal 2026]. A base analisada compreenderá os acidentes registrados ao longo de 2025 e os registros disponíveis de 2026, atualmente correspondentes ao período entre 1º de janeiro e 31 de maio. A unidade de observação será o acidente rodoviário, de modo que cada linha do conjunto de dados resultante representará uma ocorrência. Entre as principais variáveis provenientes da PRF, serão consideradas `id`, `data_inversa`, `horario`, `br`, `km`, `municipio`, `latitude`, `longitude` e `classificacao_acidente`. As variáveis `mortos`, `feridos_graves` e `feridos_leves` poderão ser utilizadas de forma complementar para caracterizar a gravidade das ocorrências. Os registros de precipitação referentes aos períodos analisados serão obtidos a partir dos dados históricos das estações meteorológicas disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) [Instituto Nacional de Meteorologia 2026].

Na segunda etapa, as bases da PRF e do INMET serão integradas por meio de correspondências espaciais e temporais. Para cada acidente, as coordenadas geográficas serão utilizadas para identificar uma estação meteorológica espacialmente próxima ao local da ocorrência. A data e o horário do acidente serão então relacionados aos registros da estação selecionada, permitindo associar uma medida quantitativa de precipitação, em milímetros, a cada ocorrência. Será estabelecido um limite máximo de distância entre o acidente e a estação meteorológica, bem como uma janela temporal para a associação das medições de precipitação. Esses critérios serão definidos com base na literatura e

na distribuição espacial e temporal dos dados disponíveis. Estratégias semelhantes de integração entre informações de acidentes e dados meteorológicos têm sido empregadas em estudos anteriores [Arruda Silva et al. 2020, Führ and Inacio 2026].

Na terceira etapa, serão definidas e tratadas as variáveis utilizadas na análise. A variável de resposta será a gravidade do acidente, representada por `classificacao_acidente` e organizada em três níveis ordenados: sem vítimas, com vítimas feridas e com vítimas fatais. A principal variável explicativa será a precipitação registrada pela estação meteorológica associada ao acidente, mantida inicialmente em sua forma quantitativa, em milímetros. Também serão tratados valores ausentes, inconsistências de formato e ocorrências para as quais não seja possível estabelecer uma correspondência meteorológica adequada.

Na quarta etapa, será realizada uma análise descritiva dos dados. Serão apresentadas as frequências e proporções das categorias de gravidade, bem como a distribuição dos valores de precipitação associados aos acidentes. Tabelas e representações gráficas serão utilizadas para comparar os níveis de gravidade em diferentes condições de precipitação e identificar padrões iniciais. De forma complementar, poderão ser construídas tabelas de contingência e aplicado o teste qui-quadrado de independência para uma análise exploratória da associação entre categorias de precipitação e gravidade.

Na quinta etapa, a associação entre precipitação e gravidade será avaliada por meio de Regressão Logística Ordinal. Inicialmente, será estimado um modelo contendo apenas a precipitação como variável explicativa, permitindo avaliar a associação bruta entre a quantidade de chuva e os níveis de gravidade dos acidentes. Em seguida, será estimado um modelo ajustado, incluindo características adicionais disponíveis na base da PRF, como fase do dia, tipo de pista e traçado da via, além das variáveis temporais ano e mês, com o objetivo de verificar se a associação observada para a precipitação permanece após a consideração de outros fatores relacionados às ocorrências.

Os resultados dos modelos serão avaliados a partir dos coeficientes estimados, razões de chances (*odds ratios*), intervalos de confiança e níveis de significância estatística. Também será verificada a adequação da hipótese de chances proporcionais, necessária à Regressão Logística Ordinal. Caso essa hipótese não seja considerada adequada aos dados, será avaliada a utilização de um modelo alternativo, como a Regressão Logística Multinomial.

Por fim, na sexta etapa, os resultados serão interpretados com o objetivo de determinar a direção e a magnitude da associação entre precipitação e gravidade dos acidentes. A análise permitirá avaliar se aumentos na quantidade de precipitação estão associados a maiores ou menores chances de ocorrência em categorias mais elevadas de gravidade, tanto de forma isolada quanto após o ajuste por outras características das ocorrências. Também serão consideradas as limitações relacionadas à distância entre acidentes e estações meteorológicas, à resolução temporal das medições e às possíveis perdas de registros durante a integração das bases.

Tabela 2. Cronograma das atividades

Atividade	Setembro	Outubro	Novembro
Aquisição e preparação dos dados	X		
Integração espacial e temporal PRF–INMET	X	X	
Definição e tratamento das variáveis	X	X	
Análise descritiva dos dados	X	X	
Ajuste dos modelos de Regressão Logística Ordinal		X	X
Avaliação e diagnóstico dos modelos		X	X
Análise e interpretação dos resultados		X	X
Redação e revisão do trabalho		X	X

5. Cronograma

6. Resultados preliminares

A preparação das bases da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou em 6.515 acidentes ocorridos em rodovias federais no estado de São Paulo. Desse total, 4.683 correspondem a ocorrências registradas ao longo de 2025 e 1.832 a ocorrências registradas entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2026, período disponível na base utilizada. Entre os acidentes analisados, 5.273 foram classificados como acidentes com vítimas feridas, 971 como acidentes sem vítimas e 271 como acidentes com vítimas fatais. Após o tratamento dos dados, não foram identificados valores inválidos nas datas, horários ou coordenadas geográficas utilizadas na integração.

Para os dados meteorológicos, foram consideradas 40 estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) localizadas no estado de São Paulo. Foram processados arquivos referentes a 2025 e 2026, totalizando 583.680 registros horários. Esses registros contêm, entre outras informações, a identificação e a localização da estação, a data e o horário da medição e a precipitação total horária.

Na etapa de integração, cada acidente foi associado à estação meteorológica geograficamente mais próxima e, posteriormente, à medição temporalmente mais próxima do horário da ocorrência. Dos 6.515 acidentes analisados, 5.661 apresentaram valor válido de precipitação na medição associada, enquanto 854 apresentaram valor ausente para essa variável, correspondendo a aproximadamente 13,1% da base. Entre os acidentes de 2025, 3.982 apresentaram precipitação válida e 701 apresentaram valor ausente. Para 2026, foram obtidos 1.679 registros válidos e 153 registros com precipitação ausente.

A correspondência temporal apresentou resultados compatíveis com a resolução horária dos dados meteorológicos. A diferença média entre o horário do acidente e a medição associada foi de aproximadamente 14,8 minutos, com mediana de 15 minutos. O primeiro e o terceiro quartis foram de aproximadamente 6 e 20 minutos, respectivamente, enquanto a maior diferença observada foi de 30 minutos.

Em relação à correspondência espacial, a distância média entre os acidentes e suas respectivas estações meteorológicas mais próximas foi de aproximadamente 26,2 km, com mediana de 21,7 km. O primeiro quartil foi de aproximadamente 12,1 km e o terceiro quartil de 39,2 km. A maior distância observada foi de aproximadamente 81,8 km. Esses resultados serão utilizados nas próximas etapas para auxiliar na definição de um critério de distância máxima aceitável entre o local do acidente e a estação meteorológica

associada.

A Figura 1 apresenta a distribuição das distâncias entre os acidentes e as estações meteorológicas selecionadas. Observa-se maior concentração de ocorrências em distâncias mais baixas, embora também existam acidentes associados a estações consideravelmente mais distantes. A presença desses casos reforça a necessidade de avaliar um limite máximo de distância para a composição da base final de análise.

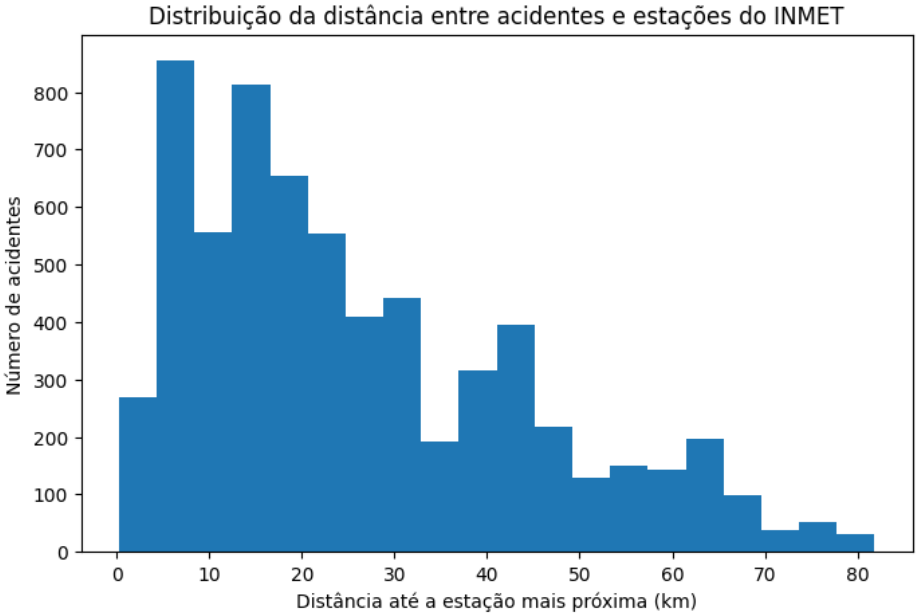


Figura 1. Distribuição da distância entre os acidentes e as estações meteorológicas do INMET.

A Tabela 3 apresenta um resumo dos principais resultados obtidos até o momento na preparação e integração das bases.

Tabela 3. Resumo preliminar da integração entre as bases da PRF e do INMET.

Indicador	Resultado
Acidentes em São Paulo	6.515
Acidentes em 2025	4.683
Acidentes em 2026	1.832
Estações meteorológicas consideradas	40
Registros meteorológicos	583.680
Acidentes com precipitação válida	5.661
Acidentes com precipitação ausente	854
Distância média até a estação	26,2 km
Distância mediana até a estação	21,7 km
Diferença temporal média	14,8 min
Diferença temporal mediana	15 min
Diferença temporal máxima	30 min

Considerando apenas os 5.661 acidentes para os quais foi possível obter uma medição válida de precipitação, observou-se uma precipitação média de aproximada-

mente 0,24 mm. O valor máximo observado foi de 82,0 mm. O primeiro, o segundo e o terceiro quartis foram iguais a zero, indicando elevada concentração de observações sem precipitação no horário associado ao acidente. Apenas 559 acidentes, correspondentes a aproximadamente 9,9% das ocorrências com precipitação válida, apresentaram precipitação superior a zero.

De forma exploratória, a precipitação média associada aos acidentes com vítimas fatais foi de aproximadamente 0,25 mm. Para os acidentes com vítimas feridas, a média foi de aproximadamente 0,21 mm, enquanto para os acidentes sem vítimas foi de aproximadamente 0,42 mm. A distribuição apresentou forte concentração de valores iguais a zero em todas as categorias de gravidade.

Como análise complementar, a Figura 2 apresenta o percentual de acidentes com precipitação superior a zero em cada categoria de gravidade. Essa representação permite comparar a frequência relativa de registros de chuva entre as diferentes classificações dos acidentes sem depender apenas das médias de precipitação, que são influenciadas pela elevada concentração de valores iguais a zero e pela presença de valores extremos.

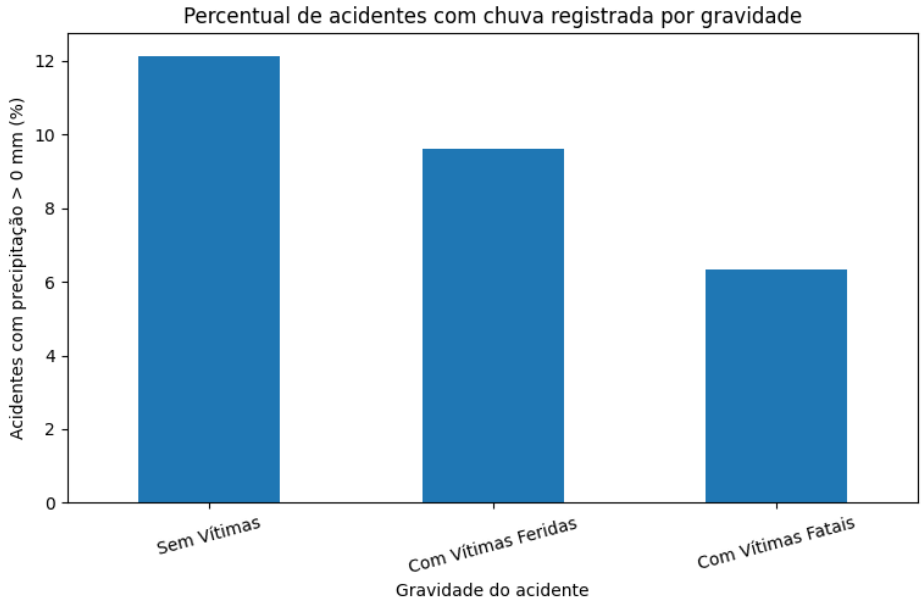


Figura 2. Percentual de acidentes com precipitação superior a zero segundo a gravidade da ocorrência.

Os resultados apresentados até o momento possuem caráter estritamente descritivo. Dessa forma, eventuais diferenças observadas entre as categorias de gravidade não permitem, isoladamente, concluir pela existência ou ausência de associação estatística entre a precipitação e a gravidade dos acidentes. Essa relação será avaliada posteriormente por meio dos modelos estatísticos definidos na metodologia.

Também foram observadas diferenças entre os períodos analisados. Em 2025, aproximadamente 8,6% dos acidentes com medição válida apresentaram precipitação superior a zero, enquanto em 2026 esse percentual foi de aproximadamente 12,9%. Além disso, a proporção de valores ausentes de precipitação foi maior em 2025, aproximadamente 15,0%, em comparação com 8,4% em 2026. Como os dados de 2025 compreen-

dem o ano completo e os registros disponíveis de 2026 se estendem somente até o final de maio, essas diferenças não devem ser interpretadas diretamente como diferenças entre os anos, mas serão consideradas na análise e na modelagem estatística.

Como etapa seguinte, será avaliada a qualidade da correspondência espacial entre acidentes e estações meteorológicas, considerando a distribuição das distâncias observadas e a definição de um limite máximo aceitável. Também serão investigados os valores extremos de precipitação e os registros com valores meteorológicos ausentes. Após essa etapa, será estabelecida a base final de análise e serão ajustados modelos de Regressão Logística Ordinal para avaliar estatisticamente a associação entre precipitação e gravidade dos acidentes. Inicialmente, será considerado um modelo contendo apenas a precipitação como variável explicativa e, posteriormente, um modelo ajustado por características como fase do dia, tipo de pista e traçado da via, além de variáveis temporais como ano e mês.

7. Discussão e conclusão

Os resultados preliminares indicam que a integração entre os registros de acidentes da Polícia Rodoviária Federal e as medições meteorológicas do INMET é viável para a análise proposta. Dos 6.515 acidentes considerados, 5.661 puderam ser associados a uma medição válida de precipitação. A correspondência temporal apresentou comportamento consistente com a resolução horária dos dados, com mediana de 15 minutos e diferença máxima de 30 minutos entre o acidente e a medição selecionada.

A correspondência espacial, entretanto, apresenta uma limitação importante. Como mostra a Figura 1, embora a maior parte das ocorrências esteja associada a estações relativamente próximas, existem casos com distâncias elevadas. A mediana foi de aproximadamente 21,7 km, enquanto a distância máxima atingiu 81,8 km. Esse comportamento reforça a necessidade de avaliar um limite máximo de distância antes da definição da base final de análise.

Em relação à precipitação, apenas aproximadamente 9,9% dos acidentes com medição válida apresentaram valores superiores a zero. A Figura 2 também mostra diferenças descritivas entre as categorias de gravidade, com maior proporção de registros de chuva entre os acidentes sem vítimas e menor entre os acidentes com vítimas fatais. Entretanto, esses resultados não permitem concluir que a precipitação aumenta ou reduz a gravidade dos acidentes, pois representam apenas padrões exploratórios e estão sujeitos à forte concentração de valores iguais a zero, à presença de valores extremos, aos registros ausentes e às diferenças entre os períodos disponíveis de 2025 e 2026.

Como continuidade do trabalho, serão definidos critérios de qualidade para a correspondência espacial e avaliados os valores extremos e os registros ausentes. Em seguida, será aplicada a Regressão Logística Ordinal para avaliar estatisticamente a associação entre precipitação e gravidade, inicialmente de forma bruta e posteriormente com ajuste por características como fase do dia, tipo de pista, traçado da via, ano e mês. Essa etapa permitirá verificar se os padrões observados na análise exploratória permanecem após a consideração de outros fatores.

Referências

Arruda Silva, M., Canezin Guideli, L., Chaves Neto, A., de Brum Passini, L., and Morales Kormann, A. C. (2020). Multiple correspondence analysis applied to the study

of the relationship between traffic crashes and precipitation on a highway in brazil. *Transportes*, 28(3):196–211.

Bergel-Hayat, R., Debbarh, M., Antoniou, C., and Yannis, G. (2013). Explaining the road accident risk: Weather effects. *Accident Analysis & Prevention*, 60:456–465.

Brasileiro, V. A. L., Ramos, G. S., and Aquino, A. L. L. (2026). Infrastructure, development, and vulnerability: The uneven effects of rainfall on highway safety in brazil. In *Anais do XIV Latin American Symposium on Digital Government*, pages 181–192. Sociedade Brasileira de Computação.

Caleffi, F., Lucchesi, S. T., Anzanello, M. J., and Cybis, H. B. B. (2016). Influência das condições climáticas e de acidentes na caracterização do comportamento do tráfego em rodovias. *Transportes*, 24(4):57–63.

Fundação Dom Cabral (2025). Estudo de acidentes em rodovias federais no brasil: uma análise ampliada e aprofundada para o período de 2018 a 2024. Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply Chain.

Führ, G. K. and Inacio, E. C. (2026). Predição de acidentes de trânsito em santa catarina: avaliando o impacto do pré-processamento dos dados no desempenho dos modelos. *Revista Brasileira de Iniciação Científica*, 13. e026014.

Instituto Nacional de Meteorologia (2026). Dados históricos anuais das estações meteorológicas automáticas. Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Dados de 2026 disponíveis até 31 de agosto de 2026. Acesso em: 2 set. 2026.

Polícia Rodoviária Federal (2026). Dados abertos da prf: Acidentes de trânsito em rodovias federais. Portal de Dados Abertos da Polícia Rodoviária Federal. Acesso em: 2 set. 2026.